



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD & TESTING DE VALIDACIÓN REAL

PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (TEST PLAN)

Matriz de Casos de Prueba Funcionales, Ensayos de Latencia y Registro de Errores (Bug Tracker) — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA LEAD

Alan Martinez

EQUIPO DE TESTING & DESARROLLO

Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute

FECHA Y VERSIÓN

2026-08-25 | Versión 2.0 (Resultados de Ejecución y Validación Final)

ALCANCE DE PRUEBAS AUDITADAS

Funcionalidades Core, Estrés de Latencia (<2s), FCM Push y Auditoría Inmutable

1. Estrategia General de Calidad y Criterios de Aceptación

El presente documento fija el reporte oficial de aseguramiento de calidad (QA) y auditoría técnica de la Plataforma Hospitalaria de Código Azul. Resume los ensayos funcionales, las mediciones de latencia en tiempo real y la resolución de defectos conforme a las corridas del script de pruebas automatizadas `npm test (test-api.js)`.

- **Aceptación Funcional:** 100% de los casos de prueba ejecutados con resultado 'Exitoso' (8 de 8 aprobados).
- **Métrica de Latencia:** Tiempo de entrega total de alerta broadcast (Socket.IO + FCM) menor a 2.000 ms (medido: 15-35 ms en Sockets, 380-629 ms en FCM).
- **Tolerancia de Fallos:** Zero bugs abiertos de severidad Crítica/Bloqueante al finalizar el ciclo de sprint (4 de 4 resueltos).

2. Matriz de Casos de Prueba Funcionales (Test Cases)

Registro de validación de lógica de negocio, endpoints REST, eventos Socket.IO y persistencia PostgreSQL:

Tabla 1

Casos de Prueba Funcionales Auditados para el Flujo Crítico de Código Azul

ID TestCase	Módulo / Funcionalidad	Precondición y Pasos	Resultado Esperado	Estado / Fecha
TC-FUN-001	Autenticación / JWT	1. POST /api/v1/auth/login con credenciales. 2. Validar token retornado.	HTTP 200 OK, token JWT emitido con claims de rol (MEDICO_ACTIVADOR, etc.).	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-002	Disparo de Código Azul	1. Médico autenticado envía ubicacionId. 2. POST /api/v1/incidentes/activar.	HTTP 201 Created, registro en BD (ACTIVADO), UUID v4 criptográfico y emisión WebSocket.	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-003	Confirmación Asistencia (ACK)	1. Reanimador presiona "Confirmar Asistencia". 2. PUT /api/v1/incidentes/:id/ack.	HTTP 200 OK, estado a EN_ATENCION, asignación de médico y cálculo de latencia.	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-004	Cancelación Falsa Alarma	1. Activador o guardia cancela. 2. POST /api/v1/incidentes/:id/cancelar con motivo.	HTTP 200 OK, estado a CANCELADO, resolvedAt y auditoría en JSONB.	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-005	Barrera Idempotencia (60s)	1. Pulsaciones repetidas en misma sala en <60s.	HTTP 200 OK, retorna UUID activo sin duplicar registro en BD ni saturar la red.	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-006	Registro Tokens FCM (Alex)	1. Reanimador inicia sesión en app móvil. 2. POST /api/v1/fcm/token con payload.	HTTP 201 Created, token en usuarios_dispositivos_fcm y suscripción a topic.	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-007	Despacho Push Prioridad (Alex)	1. Se activa Código Azul. 2. Worker FCM intercepta evento de dominio.	Despacho FCM priority: 'high' (bypass Doze), canal sonoro crítico y persistencia.	[X] Exitoso 24/08/2026
TC-FUN-008	Telemetría Médico-Legal (Alex)	1. Intento de UPDATE/DELETE en auditoría. 2. Registro de latencias FCM en JSONB.	Bloqueo por Trigger PostgreSQL (100% inmutable) y registro NOTIFICACION_PUSH_DESPACHADA.	[X] Exitoso 24/08/2026

Nota. Ensayos validados bajo suite automatizada de pruebas de integración continua.

3. Escenarios de Pruebas de Latencia y Rendimiento

Mediciones auditadas en backend y canales de comunicación en tiempo real para garantizar eficacia crítica:

Tabla 2

Métricas y Resultados Auditados de Rendimiento en Tiempo Real

ID Escenario	Prueba de Rendimiento	Carga / Condición	Límite Aceptable	Resultado Medido
TC-PERF-001	Latencia Disparo WebSocket	50 sockets conectados	< 500 ms	15 - 35 ms · Cumplido
TC-PERF-002	Latencia Despacho Push FCM	100 dispositivos móviles	< 2.000 ms	380 - 629 ms · Cumplido
TC-PERF-003	Concurrencia de Conexiones	200 clientes simultáneos	0% pérdida paquetes	0% pérdida · Cumplido
TC-PERF-004	Latencia Confirmación ACK	Registro de reanimador	< 1.500 ms	10 - 20 ms · Cumplido

Nota. Ensayos de estrés ejecutados mediante Artillery y servidores de prueba con Firebase Cloud Messaging.

4. Registro de Errores y Defectos (Bug Tracker)

Bitácora de fallos detectados durante las fases de desarrollo y estado formal de resolución:

Tabla 3

Bitácora de Defectos y Trazabilidad de Resolución Técnica

ID Bug	Descripción del Defecto	Severidad	Dev Asignado	Estado / Resolución Aplicada
BUG-001	Desconexión involuntaria de sockets en segundo plano.	Alta	Ivan Cardozo	[X] Resuelto — Heartbeat y reconexión automática con autenticación JWT persistente.
BUG-002	Duplicación de alertas por pulsaciones múltiples en emergencias.	Alta	Ivan Cardozo / Alex Heredia	[X] Resuelto — Implementación de ventana de idempotencia de 60s por sala/cama.
BUG-003	Error de permisos Permission denied en Firebase FCM.	Media	Alex Heredia	[X] Resuelto — Corrección de FCM_PROJECT_ID en .env (uso del ID proyecto---olimpiada-2026).
BUG-004	Vulnerabilidad de manipulación en bitácora histórica.	Crítica	Ivan Cardozo	[X] Resuelto — Trigger inmutable en PostgreSQL (fn_prevent_audit_tampering) que rechaza UPDATE y DELETE.

Nota. Todos los defectos cuentan con verificación de no-regresión automatizada aprobada.

5. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation* (IEEE Std 829-2008). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6868846>
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.